Prueba técnica — Cuadro de mando de dirección

Comunitelia · Puesto de desarrollo de herramientas y productos con IA

Hola:

Gracias por llegar hasta aquí. Esta es la última fase del proceso. Queremos ver cómo trabajas de verdad, no cómo respondes a preguntas de examen.

Lo que queremos que construyas

Un **cuadro de mando para la dirección general y el departamento comercial** de una empresa de servicios tecnológicos, a partir de los datos que te adjuntamos.

En Comunitelia prestamos servicios recurrentes a nuestros clientes: mantenimiento informático, conectividad, telefonía, backup, ciberseguridad, videovigilancia. Cada cliente tiene uno o varios contratos con una cuota mensual, y nuestros técnicos imputan horas a los clientes cuando hay incidencias o trabajos.

Hoy la dirección no tiene ninguna forma rápida de responder a preguntas básicas sobre ese negocio. Eso es lo que vas a resolver.

Preguntas que el cuadro de mando debe responder

Para dirección general:

1. ¿Cuánto facturamos al mes de forma recurrente, y cómo ha evolucionado en los últimos doce meses?
2. ¿Cuántas altas y cuántas bajas hemos tenido cada mes? ¿Estamos creciendo o encogiendo?
3. ¿Qué parte de nuestros ingresos depende de nuestros mayores clientes? ¿Tenemos un problema de concentración?
4. ¿Qué clientes nos están costando más de lo que nos dan? Para esto, considera un coste interno de **22 € por hora de técnico**.

Para el departamento comercial:

5. ¿Qué contratos tienen la permanencia a punto de vencer en los próximos 90 días, y cuánto dinero al mes está en juego?
6. ¿Qué clientes tienen contratado un solo servicio? Son los candidatos naturales a venta cruzada.
7. ¿Qué clientes llevan mucho tiempo sin que les hayamos tocado nada?

Y una cosa más: el resumen ejecutivo

El cuadro de mando debe incluir un botón que genere, **usando un modelo de lenguaje**, un resumen en lenguaje natural de lo que está pasando en el negocio. El que leería el director general un lunes por la mañana en lugar de mirar las gráficas.

No te pedimos que te gastes dinero en una API. Si no tienes clave, deja la integración escrita y desactivada, e incluye en el repositorio **el prompt exacto que enviarías** y **un ejemplo de la respuesta que esperas**. Nos interesa más cómo diseñas ese prompt que si la llamada funciona.

Los datos

Te adjuntamos cuatro ficheros CSV, separados por punto y coma:

Fichero	Contenido
`clientes.csv`	Clientes: identificador, nombre, CIF, población, sector, comercial asignado
`contratos.csv`	Contratos: cliente, servicio, fecha de alta, fecha de baja, estado, permanencia
`tarifas.csv`	Cuotas mensuales de cada contrato, con la fecha desde la que están vigentes
`partes_horas.csv`	Horas imputadas por los técnicos a cada cliente

Son datos ficticios, generados para esta prueba. Ningún cliente real aparece en ellos.

Vienen tal y como salen de un sistema de gestión de verdad, con todo lo que eso implica. No los hemos limpiado.

Toma como **fecha de referencia el 30 de septiembre de 2026**.

Entregables

Tres cosas, ni una más:

1. La aplicación. Un repositorio (GitHub, GitLab, o un ZIP) con el código y un `README` que explique cómo arrancarla. Tecnología libre: usa lo que mejor domines.

2. Un fichero `DECISIONES.md`, de una página como máximo. Para nosotros es tan importante como el código. Queremos que contenga:

- Los supuestos que has tenido que asumir porque el enunciado no lo decía.
- Las anomalías que hayas encontrado en los datos y qué has hecho con cada una.
- Las preguntas que nos harías si pudieras llamarnos por teléfono.
- Lo que has dejado fuera a propósito y por qué.

3. Cómo has trabajado con la IA. Exporta o copia las conversaciones que hayas tenido con la herramienta que uses. No buscamos que hayas escrito todo a mano: buscamos entender cómo la diriges.

La presentación

Cuando recibamos tu entrega te citaremos para una **videoconferencia de unos 25 minutos**. Nos compartes pantalla, nos enseñas lo que has hecho y lo comentamos.

Te decimos desde ya las tres preguntas que te vamos a hacer, para que no haya sorpresas:

1. Enséñanos el modelo de datos y explícanos por qué lo has montado así.
2. Si en marzo subimos la cuota mensual de un cliente, ¿qué le pasa al dato de facturación recurrente de enero en tu panel?
3. ¿Qué anomalías encontraste en los datos y qué hiciste con cada una?

No prepares diapositivas ni ensayes una demo. Abre el proyecto y enséñanoslo como se lo enseñarías a un compañero. Nos interesa oírte razonar, y que digas "esto no lo sé" cuando no lo sepas: contar con ello es normal a estas alturas y no resta.

Esta videoconferencia sustituye a la entrevista técnica y es la última parte de esta fase.

Reglas

- **Plazo: 48 horas** desde que recibes este correo.
- **No dediques más de 6 u 8 horas reales.** Preferimos algo pequeño y bien pensado a algo grande y frágil. Si algo no te da tiempo, dilo en `DECISIONES.md` y listo: eso no resta.
- **Usa la IA todo lo que quieras.** Es parte de cómo trabajamos aquí y parte de lo que evaluamos.
- **Tiene que funcionar en nuestro ordenador.** Si no arranca siguiendo tu README, no podemos valorarlo.
- Puedes preguntarnos por escrito lo que necesites durante estas 48 horas. Preguntar está bien visto.

Cómo lo vamos a valorar

Para que sepas dónde poner el esfuerzo, esto es lo que miramos, más o menos por orden de importancia:

1. **Que entiendas el negocio.** Que las cifras que muestres signifiquen algo y que sepas explicar por qué las has calculado así.
2. **Qué has hecho con los datos.** Cómo los has tratado y qué decisiones has tomado cuando no encajaban.
3. **Cómo trabajas con la IA.** Si la diriges o si te limitas a aceptar lo que te devuelve.
4. **Que sepas defender tu propio código.** La videoconferencia es donde lo vemos.
5. **Que esté acabado en lo que decidas hacer.** Mejor tres cosas terminadas que siete a medias.

No valoramos que sea bonito, que uses la tecnología de moda, ni que contestes las siete preguntas. Valoramos criterio.

Con la entrega y la presentación tenemos lo que necesitamos por nuestra parte. Te daremos una respuesta en pocos días, sea cual sea. Si seguimos adelante, la siguiente y última conversación sería con dirección.

Cualquier duda, escríbenos.

Un saludo,

Javier Cantón · Director técnico · Comunitelia